

Propósito esperado

El propósito esperado del proyecto AstroSync Cloud es desarrollar una plataforma web integral que funcione como centro de comando y bitácora para la planificación de observaciones astronómicas. El sistema permitirá a los usuarios registrar sus sesiones, visualizar pronósticos meteorológicos específicos para la astronomía y gestionar una base de datos centralizada de cuerpos celestes. Además, servirá como el backend (API) que sincronizará la información en tiempo real con la aplicación móvil AstroSync y dispositivos Wear OS.

Selección de Metodología ágil

Se seleccionó la metodología ágil Scrum.

Justificación: Debido a que el proyecto requiere la integración de hardware (sensores de dispositivos móviles) con una plataforma web y base de datos, Scrum permite dividir el desarrollo en Sprints de 1 a 2 semanas. Esto facilitará tener entregables funcionales rápidos y adaptar los requerimientos técnicos sobre la marcha sin tener que esperar al final del ciclo de desarrollo para detectar errores de comunicación entre la web y la app.

Especificación de la Arquitectura

Se implementará una Arquitectura Cliente-Servidor.

Servidor (Backend): Estará alojado en un entorno de servidor propio utilizando XAMPP, el cual procesará la lógica de negocio y gestionará la base de datos. Se expondrá a internet mediante túneles seguros (como Cloudflare Tunnels) para permitir el acceso remoto.

Cliente (Frontend): Consistirá en la interfaz web interactiva (para uso en navegadores) y las peticiones HTTP que realizará la aplicación móvil para consumir o enviar registros a la base de datos en formato JSON (API RESTful).

Selección de patrones de diseño

El desarrollo web se estructurará bajo el patrón de diseño arquitectónico MVC (Modelo-Vista-Controlador):

Modelo: Gestionará la conexión con la base de datos, consultas de usuarios, roles y bitácoras de observación.

Vista: Las interfaces de usuario responsivas donde el usuario planifica sus sesiones.

Controlador: Los scripts que reciben las peticiones del usuario o de la app móvil y solicitan los datos al Modelo.

Adicionalmente, se aplicará el patrón Singleton para la clase de conexión a la base de datos, garantizando que solo exista una instancia activa para optimizar los recursos del servidor local.

Selección de Frameworks

Para abarcar tanto el desarrollo web integral como su comunicación multiplataforma, se utilizarán los siguientes frameworks y tecnologías:

Frontend Web: Bootstrap (para un diseño rápido, responsivo y modo nocturno) integrado con JavaScript (Vanilla/React) para la interactividad del planificador de sesiones.

Backend Web: PHP (utilizando una estructura MVC nativa o Laravel, según el alcance del servidor local) para la creación de los Web Services y validación de seguridad.

Base de Datos: MySQL gestionado a través de XAMPP.

Desarrollo Móvil (Cliente API): .NET MAUI (C#) o Kotlin (Android Studio) para el consumo de los servicios web generados.